



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Química	Clave de Asignatura: QUH534
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 4.87	Requisito: SEP/OMI	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Conocer la composición, estructura de la sustancia y relaciones que ocurren entre ellas, identificando las características químicas del agua, combustible y lubricantes para el control de sus parámetros.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción a la Química 1.1 Definiciones. 1.2 Diferencia entre mezcla y compuesto. 1.3 Significado de: solución, solubilidad, solución saturada, suspensión, precipitación.	Definir los conceptos químicos usados en la composición de la materia y sus combinaciones, para identificarlos entre sí.
2	2. Acidez y alcalinidad 2.1 Composición de un átomo. 2.2 Resultado de la pérdida o ganancia de electrones en un átomo. 2.3 Potencial hidrógeno. 2.4 Acidez y alcalinidad. 2.5 Indicadores de Potencial de Hidrógeno.	Definir la composición del átomo, los efectos de pérdida y/o ganancia de electrones, planteando el significado de acidez y alcalinidad, para diferenciarlo del PH.
3	3. Corrosión 3.1 Formación del hidróxido al sumergir el hierro en una solución ácida. 3.2 Efectos del oxígeno disuelto y una alta acidez en la polarización.	Plantear correctamente el proceso de corrosión, sus causas y los métodos aplicados, para la preservación de superficies de hierro expuestas a



	3.3 Límites de alcalinidad y contenido de oxígeno disuelto en el agua de calderas. 3.4 Proceso de corrosión. 3.5 Materiales comunes que producen películas protectoras de la oxidación. 3.6 Causas de corrosión. 3.7 Celdas galvánicas. 3.8 Electrolitos. 3.9 Definición de ánodo. 3.10 Selección de metales para ánodos. 3.11 Metales base y ánodos de sacrificio. 3.12 Problemas por uso de grasas grafitadas, en presencia de agua de mar. 3.13 Picadura por corrosión. 3.14 Proceso de grafitación del hierro fundido. 3.15 Razones por las que se incrementa la corrosión al aumentar la velocidad del agua de mar. 3.16 Corrosión por esfuerzo y metales en los que comúnmente ocurre. 3.17 Dezincado, aluminizado y su prevención. 3.18 Desgaste por corrosión y factores que lo incrementan. 3.19 Corrosión por fatiga. 3.20 Factores que afectan el proceso de corrosión. 3.21 Recubrimientos sobre superficies, metales que la protegen durante más tiempo.	oxidación y efectos galvánicos.
4	4. Análisis y tratamiento del agua 4.1 Control del PH en soluciones acuosas con mínimo rango de corrosividad. 4.2 Sustancias químicas usadas como aditivos. 4.3 Control de gases disueltos en el agua. 4.4 Métodos de acondicionamiento del agua usada en plantas de potencia marítima. 4.5 Sales metálicas contenidas en el agua de suministro. 4.6 Métodos estandarizados para la determinación de sales disueltas en una cantidad específica de agua. 4.7 Unidades estandarizadas para la medición del contenido de sales disueltas en el agua. 4.8 Sales metálicas encontradas en agua dulce/mar. 4.9 Definiciones: dureza permanente y temporal. 4.10 Formación de incrustaciones y lodos en generadores de vapor. 4.11 Efectos del uso de agua de mar/dulce/destilada en la alimentación de calderas. 4.12 Objetivos del tratamiento del agua de alimentación de calderas.	Usar correctamente los implementos del laboratorio químico, realiza análisis de muestras de agua y determina correctamente los aditivos y la cantidad necesaria, para corregir los parámetros fuera de especificación.
5	5. Combustibles y lubricantes 5.1 Contenidos medios de carbón, hidrógeno, azufre y cenizas en los siguientes combustibles: petróleo, diáfano, diesel marino y combustóleo. 5.2 Punto de inflamación de combustibles y lubricantes marinos.	Describir adecuadamente los hidrocarburos usados a bordo de los buques, sus temperaturas de inflamación, la temperatura máxima admisible de cada uno, sus propiedades





	5.3 Punto de inflamación de los siguientes hidrocarburos: petróleo, diáfano, diesel marino, combustóleo y aceite lubricante. 5.4 Temperatura máxima de operación del combustóleo. 5.5 Precauciones para evitar la combustión accidental de aceites combustibles a bordo. 5.6 Viscosidad. 5.7 Determinación del punto de inflamación y de la viscosidad de combustibles y lubricantes. 5.8 Determinación del contenido de agua en aceites y lubricantes.	mecánicas y las precauciones necesarias para prevenir y evitar contingencias.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Explica las diferentes definiciones utilizadas en reacciones químicas y el resultado de un compuesto y una mezcla.	Elabora un organizador gráfico y/o un listado con los compuestos y mezclas más comunes.
2	- Define acidez y alcalinidad. - Desarrolla ejercicios de intercambio de electrones entre átomos.	- Realiza un resumen comparativo entre acidez y alcalinidad de compuestos en la naturaleza. - Resuelve ejercicios de enlace de electrones entre átomos.
3	- Define corrosión, causas y efectos en materiales. - Expone los materiales empleados para la prevención de la corrosión en metales. - Explica los tipos de corrosión que se dan en los metales.	- Explica el significado de la corrosión y los motivos por los que se puede generar. - Realiza una lista de materiales empleados en la protección y prevención contra la corrosión. - Investiga y elabora un cuadro semántico de la clasificación de la corrosión, de acuerdo a los motivos por los cuales surge.
4	- Explica la necesidad de realizar el tratamiento del agua y los medios de control de gases disueltos y sales. - Define el concepto de sales metálicas, el método y unidades de detección en su medición y relación con la dureza del agua.	- Investiga las sustancias disueltas en agua, perjudiciales en el consumo humano y alimentación de la maquinaria. - Expone los métodos utilizados para potabilizar el agua en una embarcación.
5	Expone los tipos de hidrocarburos utilizados en una embarcación, resaltando sus propiedades físicas y químicas, así como sus alteraciones moleculares durante su operación.	Realizar un organizador gráfico representando las características físicas y químicas de los tipos de hidrocarburos utilizados en una embarcación, señalando las alteraciones





	Explica las propiedades necesarias en el manejo de combustibles y lubricantes.	- moleculares de cada uno de ellos. - Elabora una lista de verificación con las precauciones a prever durante la operación y manejo de hidrocarburos, para realizarlas en forma segura.
6	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Comprende la diferencia entre compuesto y mezcla química.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Realiza ejercicios de permutación de electrones entre átomos, para obtener compuestos químicos.	X





• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Clasifica los tipos de corrección y métodos de protección para prevenirla.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Conoce los métodos de tratamiento químico del químico del agua para su uso en maquinaria.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Conoce los métodos de tratamiento químico del agua para su uso en maquinaria.	X
		• Comprende las formas de generación de energía.	X
		• Clasifica los hidrocarburos utilizados en los buques.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Química, un curso moderno	SMOOT	CECSA	2002
Química general	WENTWORTH, Wayne BECKER. R. S.	Reverte	2000
Química general universitaria	KEENAN	CECSA	2006

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Enuncia las definiciones básicas de química, distinguiendo un compuesto de mezcla. • Capaz de diferenciar la acidez y alcalinidad, realizando pruebas químicas mediante indicadores. • Capaz de diferenciar los tipos de corrosión y la forma de prevenirlo, mediante un elemento de protección.	• Exámenes. • Lista de cotejo. • Rúbrica. • Guía de observación.





- Discrimina los métodos utilizados, para aplicar tratamiento al agua, determinando los procesos de su potabilización.
- Cataloga las características de los hidrocarburos y la necesidad de operarlos de forma eficaz y segura.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Química Ingeniero Químico Farmacobiólogo o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.